



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID. 2 – Probabilidade e variável aleatória discreta e contínuas

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 PROBABILIDADE

1.1 Introdução

- **Regressão linear simples:** A ideia central é prever um valor da variável dependente (preço do imóvel) com base nos valores observados da variável independente (área);
- **Probabilidade:** A ideia central é medir a incerteza de que um determinado evento ou resultado ocorra dado um espaço de possibilidades.
- **Relação Determinística:** A variável dependente é completamente determinada pelas variáveis independentes. Não há espaço para incerteza ou aleatoriedade no modelo.
- **Relação Probabilística:** A variável dependente não é completamente determinada pelas variáveis independentes, associando uma incerteza ou aleatoriedade ao resultado.

1 PROBABILIDADE

1.1 Introdução

- O modelo de regressão linear nos dá uma equação do tipo:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

Onde: y_i : preço do imóvel (variável dependente); x_i : área do imóvel (variável independente); β_0 : intercepto (preço base quando a área é zero); β_1 : coeficiente que mede a variação no preço do imóvel para cada unidade adicional de área; ε_i : termo de erro, representando a **incerteza** no modelo.

- Por ex. para $\beta_0=50.000$ e $\beta_1=3.000$, o preço de um imóvel de 100 m² é R\$ 350.000,00;
- Ao assumir que os erros seguem uma distribuição de probabilidade, existe uma **probabilidade associada** a cada valor previsto (**modelo probabilístico**).

$$P(350.000 \mid 100)$$

1 PROBABILIDADE

1.2 Espaço Amostral e Eventos

- Seja um experimento aleatório qualquer:
 - O conjunto de todos os possíveis resultados do experimento aleatório é chamado de **espaço amostral** e é denotado pela letra grega Ω .
 - Chamamos de **evento** qualquer subconjunto do espaço amostral. Dizemos que um evento ocorre quando um dos resultados (A) que o compõem ocorre ($A \subseteq \Omega$).
 - Como um evento é um subconjunto do espaço amostral, então todos os conceitos da **teoria de conjuntos** podem ser aplicados a eventos.

Espaço Amostral e Eventos

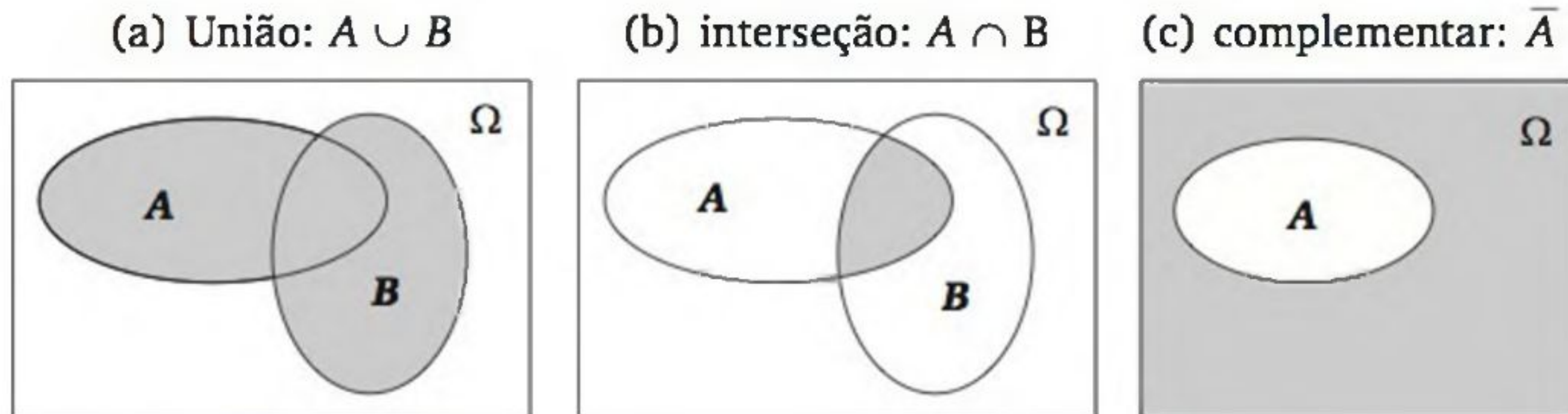


Figura 1. Principais operações entre eventos e representações gráficas no diagrama de Venn (BARBETTA, 2010). (a) A união de dois eventos A e B é o conjunto de todos os resultados que pertencem a A, a B, ou a ambos. Por exemplo, representa a probabilidade de que um dos dois eventos ocorra. (b) A interseção de A e B é o conjunto de todos os resultados que pertencem simultaneamente a ambos os eventos. Por exemplo, representa a probabilidade de dos eventos A e B ocorrerem. (c) O complementar de A é o conjunto de todos os resultados no espaço amostral Ω que não pertencem à A. O complementar pode ser usado para calcular a probabilidade de algo não ocorrer.

1 PROBABILIDADE

1.3 Definição de probabilidade

- Se um experimento aleatório tem n resultados igualmente prováveis, e n_A pertencem a certo evento A , então a probabilidade de ocorrência do evento A será:

$$P(A) = \frac{n_A}{n} \quad (\text{Eq. 1})$$

- Muitas vezes, a alocação das probabilidades do evento A baseia-se em observações ou dados históricos;
- À medida que o experimento é repetido muitas vezes, sob as mesmas condições, a frequência relativa do evento A tenderá a ficar cada vez mais próxima da probabilidade de ocorrência do evento A .

1 PROBABILIDADE

1.4 Axiomas e propriedades da probabilidade

- Seja um experimento aleatório e um espaço amostral Ω associado a ele. A cada evento $E_i = (i = 1, 2, \dots)$ associaremos um número real denominado probabilidade de ocorrência de E_i , $P(E_i)$, que deve satisfazer aos seguintes axiomas:
 - a) $0 < P(E_i) < 1$; (Eq. 2)
 - b) $P(\Omega) = 1$ (evento certo); (Eq. 3)
 - c) Se $E_1, E_2, \dots, E_n$ são eventos mutuamente exclusivos ou independentes ($E_i \cap E_j = \emptyset, \forall i \neq j$), então $P(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = P(E_1) + P(E_2) + \dots + P(E_n)$. (Eq. 4)
- Por ex., seja um dado honesto temos: $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = P(\{1, 2, 3\}) = 3/6 = 1/2$ (Eq. 1), assim como, o axioma (c) $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$.



1 PROBABILIDADE

1.5 Propriedades básicas da probabilidade

- Se o experimento é realizado, algum resultado certamente vai ocorrer ($P(\Omega) = 1$). Portanto, 0 nunca ocorre ($P(\emptyset) = 0$). $\emptyset$ é conhecido como evento impossível.

$$P(\emptyset) = 0 \quad (\text{Eq. 5})$$

- Para o caso discreto, pelo axioma (c), a probabilidade de qualquer evento pode ser obtida pela soma das probabilidades dos resultados individuais ($A \subseteq \Omega = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$):

$$P(A) = \sum_{i:w_i \in A} P(w_i), \quad E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall i \neq j \quad (\text{Eq. 6})$$

1 PROBABILIDADE

1.5 Propriedades básicas da probabilidade

- Sejam $A \subseteq \Omega$ e $\bar{A}$ o evento complementar de A , então:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad (\text{Eq. 7})$$

- **Regra da soma das probabilidades:** Sejam A e B eventos quaisquer, então:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{Eq. 8})$$

- Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, então $P(\{6\}) = \frac{1}{6}$ ou $P(\neg\{6\}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.
- Seja $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$, então $P(A) \cup P(B) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.

Propriedades básicas da probabilidade

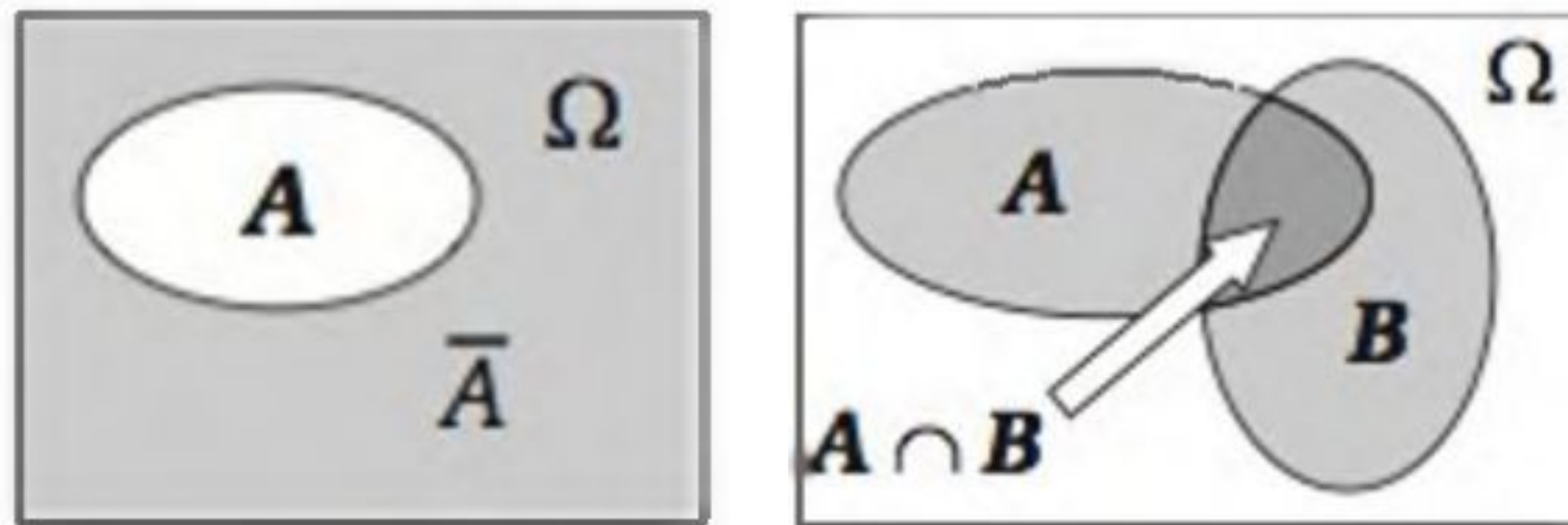


Figura 2. Imagem (a) Representação do complemento de um conjunto e (b) interseção de dois conjuntos. Em (a) conjunto A como parte do espaço amostral Ω , onde a área fora de A é o complemento $\bar{A}$. O complemento $\bar{A}$ representa todos os elementos no espaço amostral Ω que não pertencem ao conjunto A . Em (b) ilustra a interseção $A \cap B$, que inclui os elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B , ou seja, a área comum a ambos os conjuntos.

1 PROBABILIDADE

1.6 Probabilidade condicional e independência

- Muitas vezes, há interesse em calcular a probabilidade de ocorrência de um evento A, dada a ocorrência de um evento B, ou seja, probabilidade A condicionada à B.
- Sejam A e B eventos quaisquer, sendo $P(B) > 0$. Definimos a probabilidade condicional de A dado B por:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{Eq. 9})$$

- É importante ressaltar que a operação de intersecção é comutativa, implicando $P(A \cap B) = P(B \cap A)$.

Probabilidade condicional

Ex.1 Seja o lançamento de 2 dados não viciados e a observação das faces voltadas para cima. Suponha que haja interesse nas probabilidades dos seguintes eventos:

- a) Faces iguais, sabendo que a soma é menor ou igual a 5.
- b) Soma das faces menor ou igual a 5, sabendo que as faces são iguais.

Resposta

Sendo E_1 (faces iguais) e E_2 (soma das faces ≤ 5):

$E_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}$ e $E_2 = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$.

$$a) P(E_1|E_2) = P(E_1 \cap E_2) / P(E_2) = (2/36) / (10/36) = 0,20$$

$$b) P(E_2|E_1) = P(E_2 \cap E_1) / P(E_1) = (2/36) / (6/36) = 0,33$$

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{cccccc} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4) & (1,5) & (1,6) \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & (2,4) & (2,5) & (2,6) \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & (3,4) & (3,5) & (3,6) \\ (4,1) & (4,2) & (4,3) & (4,4) & (4,5) & (4,6) \\ (5,1) & (5,2) & (5,3) & (5,4) & (5,5) & (5,6) \\ (6,1) & (6,2) & (6,3) & (6,4) & (6,5) & (6,6) \end{array} \right\}$$

Figura 3. Espaço amostral do experimento, formado por todas as $6 \times 6 = 36$ possíveis combinações de resultados dos dois dados.

1 PROBABILIDADE

1.6 A regra do produto

- Consequência da expressão da probabilidade condicional é a regra do produto:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \implies P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B) \quad (\text{Eq. 9})$$

que fornece uma fórmula de calcular a probabilidade de ambos os eventos (A e B).

- Na Eq. 9, o evento condicionado é B, mas o inverso também é possível:

$$P(B | A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \implies P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) \quad (\text{Eq. 10})$$

- Para três eventos, A, B e C, a regra do produto pode ser escrita como:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B | A) \cdot P(C | A \cap B) \quad (\text{Eq. 11})$$

A regra do produto

Ex.2 Uma caixa contém 4 cartões amarelos e 8 vermelhos. Retiramos, ao acaso, 2 cartões, um após o outro, sem reposição, e observamos as cores dos dois cartões.

- a) Qual é a probabilidade de que ambos sejam amarelos?
- b) Como alocar probabilidades a todos os elementos do espaço amostral?

Resposta

Sendo A_i (cartão amarelo) e V_i (cartão vermelho):

$$\Omega = \{(A_1, A_2), (A_1, V_2), (V_1, A_2), (V_1, V_2)\}.$$

- a) $P(\{A_1, A_2\}) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) = 4/12 \cdot 3/11 = 1/11.$
- b) Construir a árvore de probabilidades, indicando todas as situações possíveis.

A regra do produto

Resposta

Nesse caso, podemos construir uma árvore de probabilidades, indicando todas as situações possíveis:

$$P(\{A_1, A_2\}) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) = \frac{4}{12} \cdot \frac{3}{11} = \frac{1}{11}$$

$$P(\{A_1, V_2\}) = P(A_1 \cap V_2) = P(A_1) \cdot P(V_2 | A_1) = \frac{4}{12} \cdot \frac{8}{11} = \frac{8}{33}$$

$$P(\{V_1, A_2\}) = P(V_1 \cap A_2) = P(V_1) \cdot P(A_2 | V_1) = \frac{8}{12} \cdot \frac{4}{11} = \frac{8}{33}$$

$$P(\{V_1, V_2\}) = P(V_1 \cap V_2) = P(V_1) \cdot P(V_2 | V_1) = \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} = \frac{14}{33}$$

c) Qual é a probabilidade de ocorrer exatamente 1 cartão amarelo?

$$P(\{A_1, V_2\} \cup \{V_1, A_2\}) = P(A_1, V_2) + P(V_1, A_2) = \frac{8}{33} + \frac{8}{33} = \frac{16}{33}$$

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

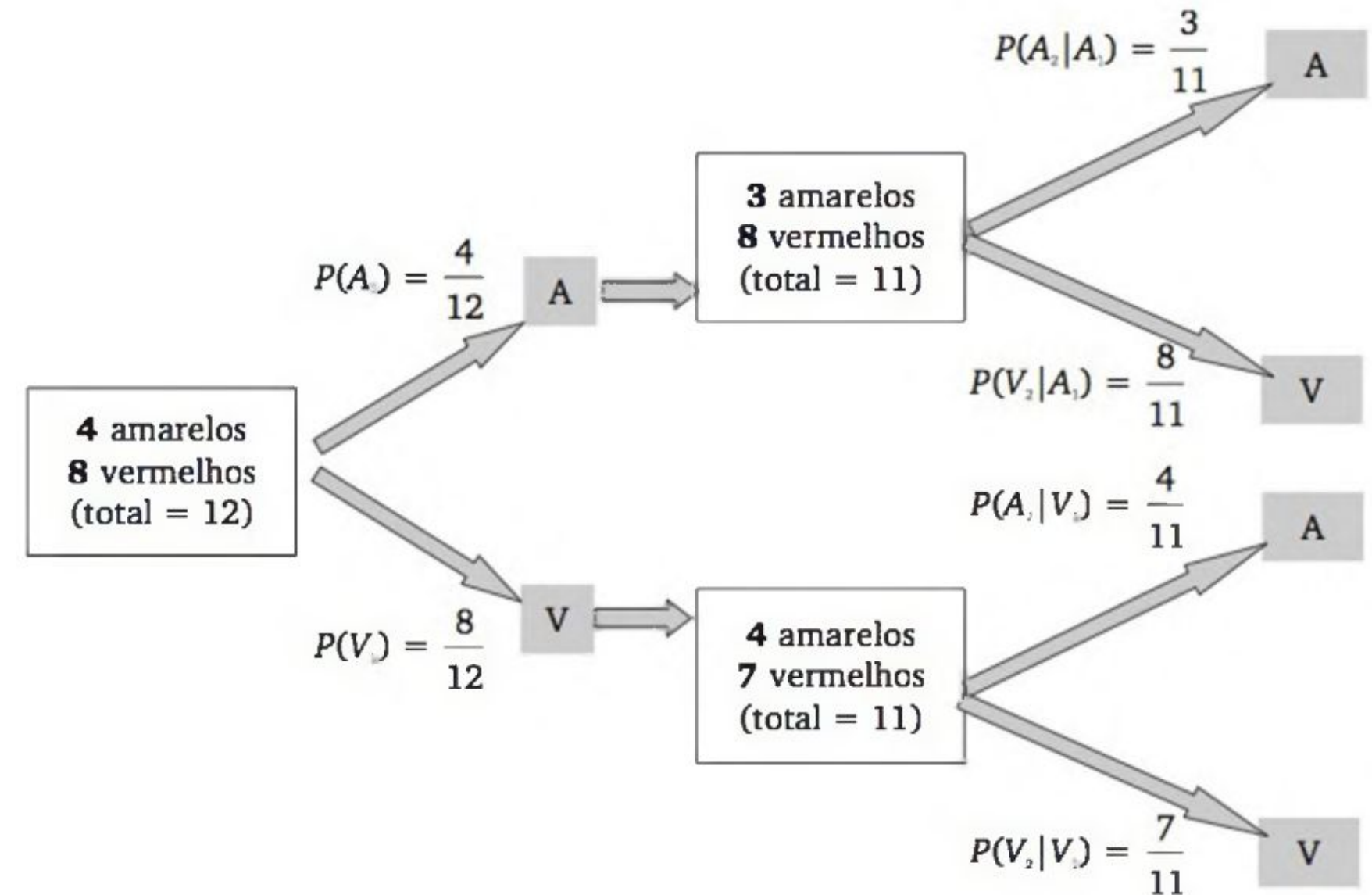


Figura 4. Árvore de probabilidades - retiradas sem reposição (A = amarelo; V = vermelho).

A regra do produto

Resposta

d) Considere a retirada de 3 cartões. Qual é a probabilidade de que os dois primeiros sejam vermelhos e o terceiro seja amarelo?

$$P(V_1 \cap V_2 \cap A_3) = P(V_1) \cdot P(V_2 | V_1) \cdot P(A_3 | V_1 \cap V_2)$$

Os dois primeiros termos já foram calculados anteriormente. Para calcular o terceiro termo, basta considerar a caixa com 2 cartões vermelhos a menos, ou seja, com 4 amarelos e 6 vermelhos.

Assim:

$$P(A_3 | V_1 \cap V_2) = \frac{4}{10}$$

Logo:

$$P(V_1 \cap V_2 \cap A_3) = \frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{4}{10} = \frac{28}{165}$$

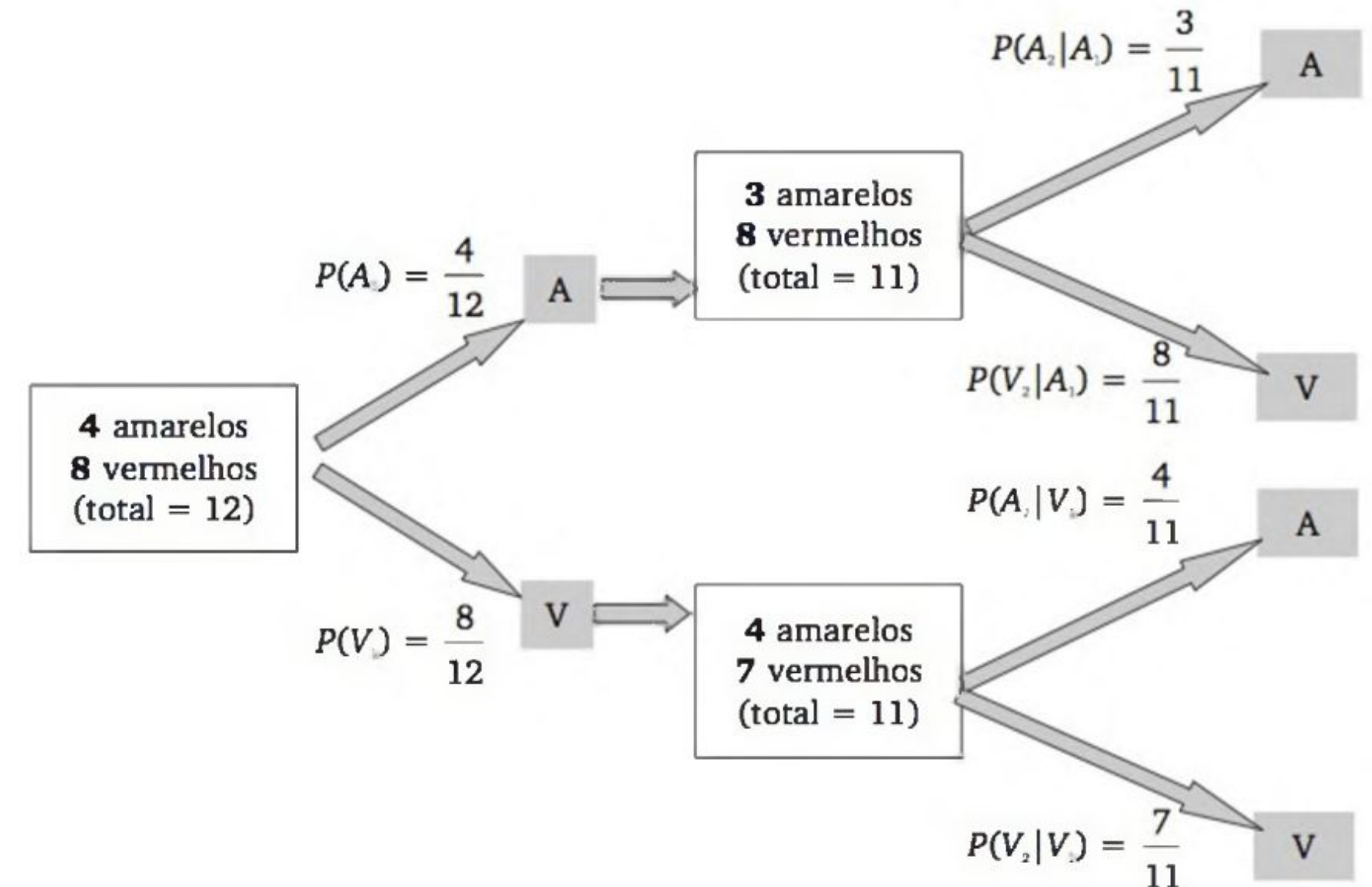


Figura 4. Árvore de probabilidades - retiradas sem reposição (A = amarelo; V = vermelho).

1 PROBABILIDADE

1.7 Eventos independentes

- Dois ou mais eventos são independentes quando a ocorrência de um dos eventos não influencia a probabilidade da ocorrência dos outros. Seja os eventos A e B:

$$P(B \mid A) = P(B) \quad (\text{Eq. 12})$$

$$P(A \mid B) = P(A) \quad (\text{Eq. 13})$$

- Como consequência de (13), a regra do produto pode ser simplificada a seguir:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A) = P(A) \cdot P(B) \quad (\text{Eq. 14})$$

- Essa relação é usada para definir formalmente eventos independentes, ou seja:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \quad (\text{Eq. 15})$$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) = P(E_1) \cdot P(E_2) \cdot \dots \cdot P(E_n) \quad (\text{Eq. 16})$$

1 PROBABILIDADE

1.8 Teorema da probabilidade total

- Considere o espaço amostral Ω particionado em k eventos, $E_1, E_2, \dots, E_k$, satisfazendo às seguintes condições:
 - $E_i \cap E_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ (eventos mutuamente exclusivos);
 - $E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_k = \Omega$ (eventos exaustivos) e
 - $P(E_i) > 0$ para $i = 1, 2, \dots, k$.
- Seja um evento F qualquer, referente Ω . Então:

$$F = (F \cap E_1) \cup (F \cap E_2) \cup \dots \cup (F \cap E_k)$$

(Eq. 17)

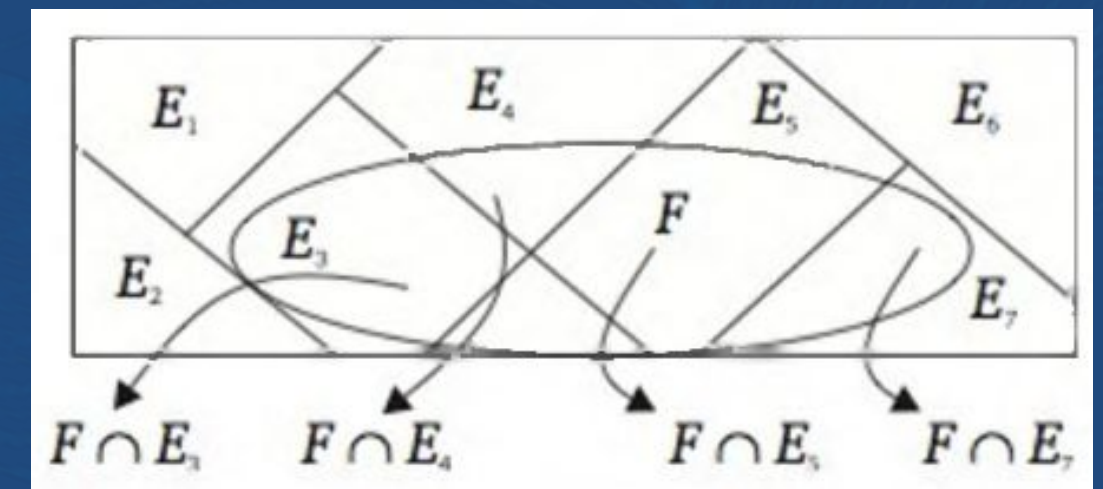


Figura 5. Partição do espaço amostral em eventos mutuamente exclusivos.

1 PROBABILIDADE

1.8 Teorema da probabilidade total

- Como os eventos $(F \cap E_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) são mutuamente exclusivos entre si. Logo:

$$P(F) = P[(F \cap E_1) \cup (F \cap E_2) \cup \dots \cup (F \cap E_k)]$$

$$P(F) = P(F \cap E_1) + P(F \cap E_2) + \dots + P(F \cap E_k)$$

- Usando a regra do produto, temos o teorema da probabilidade total:

$$P(F) = P(E_1) \cdot P(F|E_1) + P(E_2) \cdot P(F|E_2) + \dots + P(E_k) \cdot P(F|E_k)$$

$$P(F) = \sum_{i=1}^k P(E_i) \cdot P(F|E_i) \quad (\text{Eq. 17})$$

1 PROBABILIDADE

1.8 Teorema de Bayes

- O Teorema de Bayes permite obter a probabilidade de que um dos eventos E_i ocorra, sabendo-se que o evento F ocorreu.
- A probabilidade anterior $P(F)$ é o nosso conhecimento prévio sobre o evento F (já ocorrido) e usamos o teorema para calcular a probabilidade posterior $P(E_i | F)$.
- Supondo as mesmas condições (eventos mutuamente exclusivos e exaustivos):

$$P(E_i|F) = \frac{P(E_i) \cdot P(F|E_i)}{P(F)} \quad (\text{Eq. 18})$$

onde $P(F)$ é calculado pelo teorema da probabilidade total (Eq. 17).

Teorema da probabilidade total e de Bayes

Imagine que você utiliza peças de quatro fornecedores, que têm diferentes desempenhos quanto a sua qualidade. As peças são classificadas como “conformes” ou “não conformes”. Sabendo a proporção de peças “não conformes” de cada fornecedor, (a) qual a probabilidade de não conformidade?

Resposta (a)

Suponha a mesma probabilidade de seleção para todos os fornecedores, isto é, $P(E_1) = P(E_2) = P(E_3) = P(E_4) = 0,25$ e as probabilidades de não conformidade para cada fornecedor sejam: $P_1 = P(F | E_1) = 0,1$; $P_2 = P(F | E_2) = 0,1$; $P_3 = P(F | E_3) = 0,2$; $P_4 = P(F | E_4) = 0,4$.

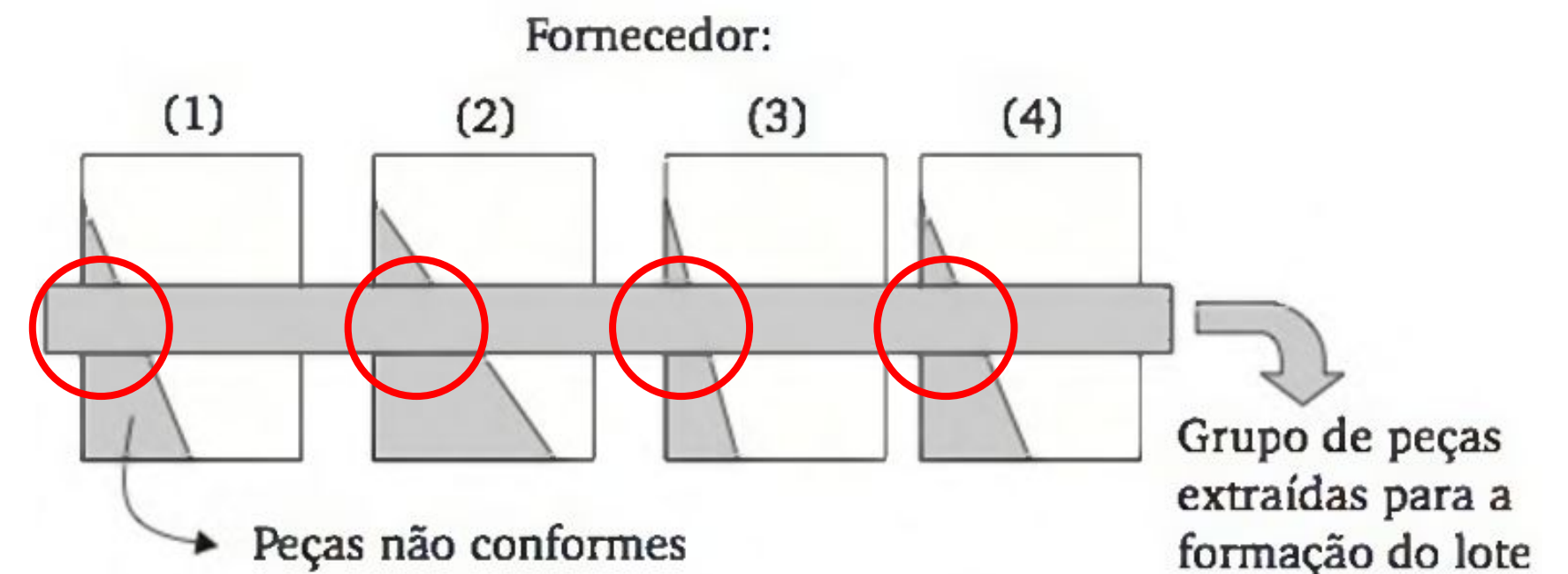


Figura 5. Formação do lote de peças providas de 4 fornecedores.

Então, usando o teorema da probabilidade total (Eq. 17), a probabilidade de não conforme é dada:

$$P(F) = 0,25 \cdot 0,1 + 0,25 \cdot 0,1 + 0,25 \cdot 0,2 + 0,25 \cdot 0,4 = 0,20.$$

Teorema da probabilidade total e de Bayes

b) Sabendo-se que a peça é “não conforme”, qual é a probabilidade do fornecedor 4 ser responsável pela falha?

Resposta (b)

Lembrando que já calculamos $P(F) = 0,20$, então, aplicando o teorema de Bayes (Eq. 18), temos:

$$P(E_4|F) = \frac{P(E_4) \cdot P(F|E_4)}{P(F)} = \frac{(0.25)(0.40)}{0.20} = 0.50$$

c) Qual é a probabilidade de uma peça ser não conforme do fornecedor 4?

Observe que essa probabilidade condicional já foi definida para todos os fornecedores.

Resposta (c)

$P(F|E_4)=0.4$ que significa que se a peça veio do fornecedor 4, há $0,40$ de probabilidade de que essa peça seja não conforme.

Resumo

Probabilidade condicional: Sabendo qual é o fornecedor, a probabilidade de uma peça ser não conforme é simplesmente $P(F | E_i)$.

Teorema de Bayes: Sabendo que a peça é não conforme, usamos o Teorema de Bayes para atualizar a probabilidade dos fornecedores proverem peças com falhas.

Exercícios

Ex. 1 Uma caixa contém três cartões verdes, quatro amarelos, cinco azuis e três vermelhos. Dois cartões são retirados da caixa, ao acaso, um após o outro, sem reposição. Anotam-se suas cores. Calcular a probabilidade de que:

- a) os dois cartões sejam da mesma cor (**Resposta: 0,2095**).
- b) os dois cartões sejam verdes, sabendo-se que são da mesma cor (**Resposta: 0,1364**).

Ex. 2 Uma rede local de computadores é composta por um servidor e cinco clientes (A, B, C, D e E). Registros anteriores indicam que dos pedidos de determinado tipo de processamento, realizados por uma consulta, cerca de 10% vêm do cliente A, 15% do B, 15% do C, 40% do D e 20% do E. Se o pedido não for feito de forma adequada, o processamento apresentará erro. Usualmente, ocorrem os seguintes percentuais de pedidos inadequados: 1% do cliente A, 2% do cliente B, 0,5% do cliente C, 2% do cliente D e 8% do cliente E.

- a) Qual é a probabilidade de o sistema apresentar erro? (**Resposta: 0,02875**)
- b) Qual é a probabilidade de que o processo tenha sido pedido pelo cliente E, sabendo-se que apresentou erro? (**Resposta: 0,5565**)



Obrigado

e até a próxima aula!